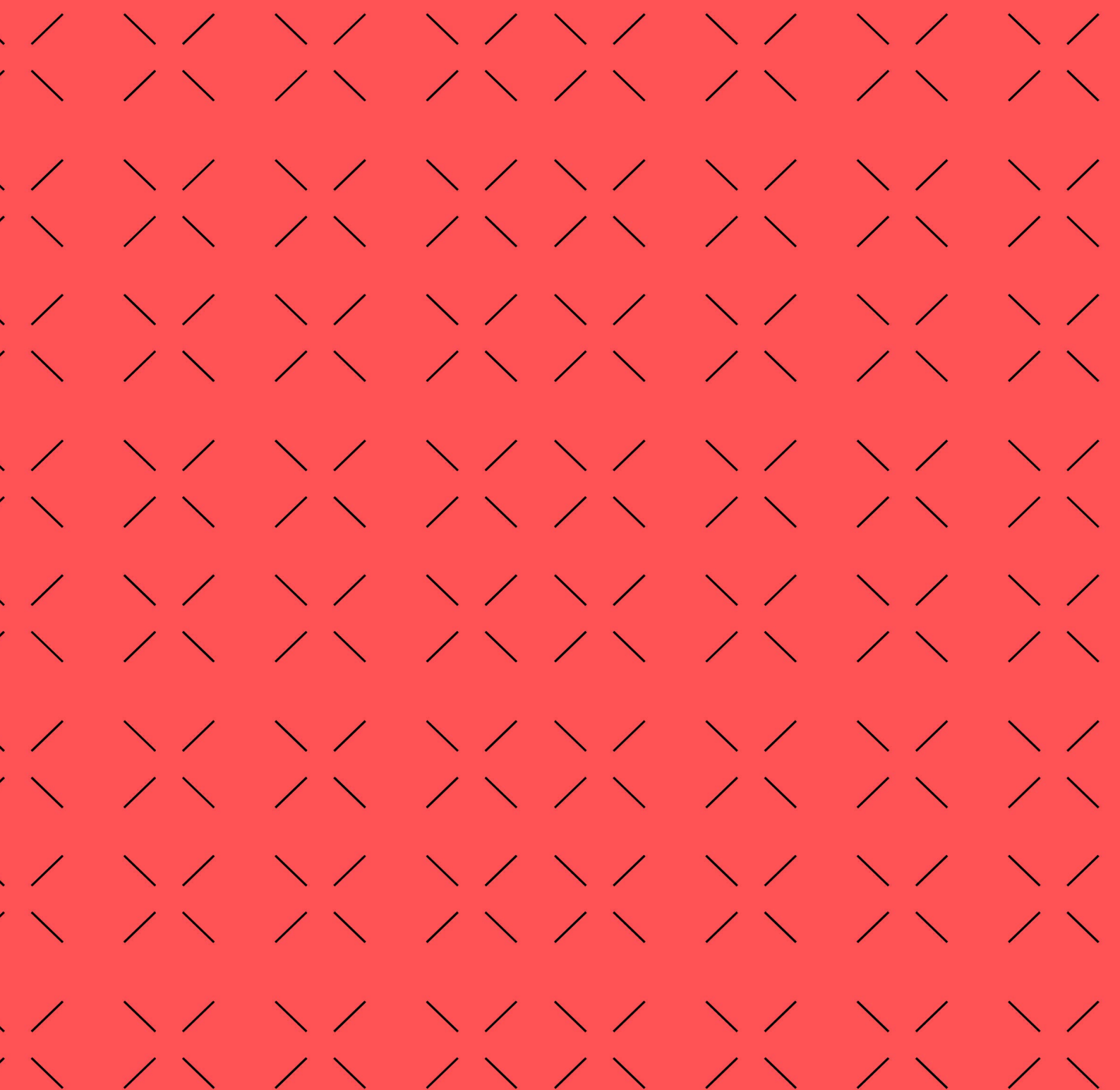




UNIDAD 1: SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE RED

Servicios de Red e Internet

Informática // ASIR // 2º

Carlos Alcañiz Carbonell

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN.....	1
2 MODELOS DE RED.....	2
2.1 Modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos).....	3
2.2 Modelo TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet).....	5
2.3 Diferencias entre el Modelo OSI y el Modelo TCP/IP	6
2.4 Resumen y Conclusiones.....	7
3 DIRECCIONAMIENTO DE RED.....	8
3.1 Introducción al Direccionamiento IP	8
3.2 Subnetting.....	12
4 SERVICIOS EN RED.....	14
4.1 DNS (Servidor de nombres de dominio).....	14
4.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).....	15
4.3 Servidores Web, HTTP, HTTPS.....	16
4.4 FTP Servicios de transferencia de archivos.....	17
4.5 Servicio de correo electrónico.....	18
4.6 Servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.....	19
4.7 Servicio de audio y vídeo.....	20
5 PUESTA EN MARCHA DEL ENTORNO DE TRABAJO.....	20

6 REFERENCIAS.....21

1 INTRODUCCIÓN

A lo largo de este curso vamos a aprender sobre los diversos servicios que nos ofrecen las redes de comunicaciones, incluyendo su instalación, configuración y uso. Estos servicios son fundamentales para el funcionamiento eficiente y seguro de cualquier infraestructura de red, ya que permiten la comunicación entre dispositivos, el intercambio de datos y el acceso a recursos compartidos.

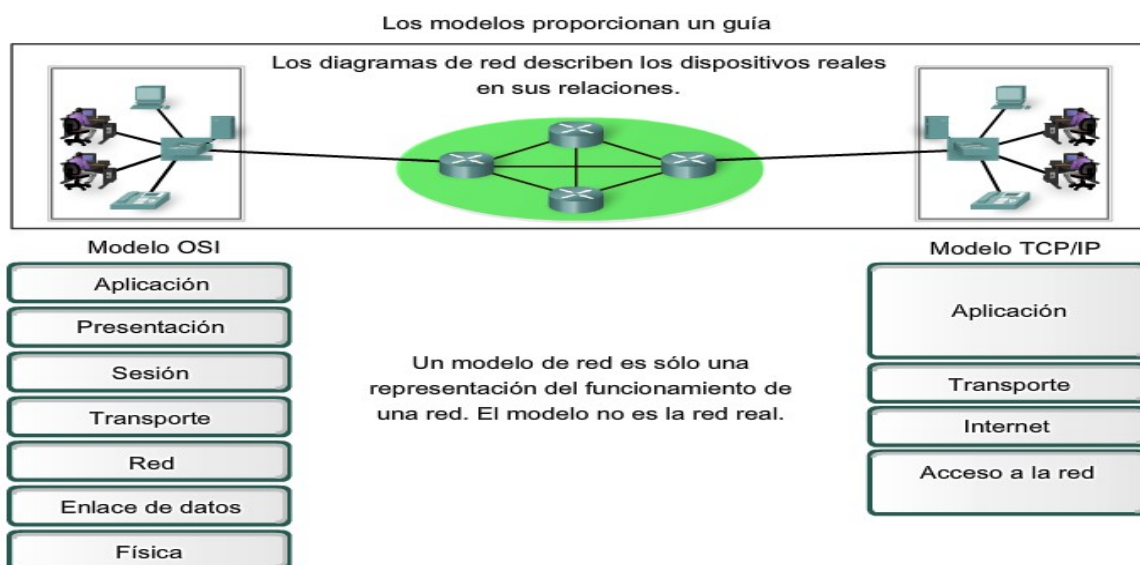
Para establecer una base sólida, comenzaremos con un repaso de conceptos básicos de red. Estos conceptos no solo son cruciales para entender los servicios avanzados, sino que también son esenciales para cualquier profesional en el ámbito de las redes y la informática. Entre estos conceptos se incluyen la comprensión de direcciones IP, el funcionamiento de protocolos de comunicación, y las estructuras y componentes de una red de comunicaciones.

A medida que avancemos en el curso, exploraremos en detalle servicios como DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS (Domain Name System), HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), y muchos otros. Además, abordaremos aspectos de seguridad en red, incluyendo el uso de firewalls, VPNs (Virtual Private Networks), y servicios de autenticación.

El objetivo de este curso es proporcionar una comprensión integral y práctica de los servicios en red, preparándote para diseñar, implementar y gestionar redes eficientes y seguras en entornos empresariales y personales.

2 MODELOS DE RED

La arquitectura de computadores es un campo que se enfoca en el diseño y organización de los componentes internos de una computadora y la interacción entre estos. Parte esencial de este estudio es entender cómo las computadoras se comunican entre sí mediante redes. Para ello, se utilizan modelos de referencia como el Modelo OSI y el Modelo TCP/IP, que estandarizan los procesos de comunicación.



2.1 Modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos)

El Modelo OSI, desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), es un marco conceptual que estandariza las funciones de un sistema de comunicación o red en siete capas distintas. Cada capa tiene responsabilidades específicas y se comunica con las capas adyacentes.

2.1.1 Capa Física (Layer 1):

Funciones: Transmite bits a través de un medio físico (cables, fibra óptica, ...)

Componentes: Conectores, cables, hubs, repetidores.

2.1.2 Capa de Enlace de Datos (Layer 2):

Funciones: Asegura una transferencia de datos libre de errores entre dos nodos adyacentes. Maneja las direcciones físicas (MAC) y la detección de errores.

Componentes: Switches, puentes, controladores de interfaz de red.

2.1.3 Capa de Red (Layer 3):

Funciones: Determina la ruta que los datos deben seguir para llegar a su destino. Gestiona direcciones lógicas y enrutamiento.

Componentes: Routers, protocolos IP (Internet Protocol).

2.1.4 Capa de Transporte (Layer 4):

Funciones: Proporciona transferencia de datos confiable y la integridad de la transmisión entre sistemas. Controla el flujo y la corrección de errores.

Protocolos: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).

2.1.5 Capa de Sesión (Layer 5):

Funciones: Gestiona y controla las conexiones entre aplicaciones. Establece, gestiona y termina sesiones entre aplicaciones.

Servicios: Control de diálogo, gestión de tokens.

2.1.6 Capa de Presentación (Layer 6):

Funciones: Traduce, encripta y comprime los datos. Se asegura de que los datos enviados por la capa de aplicación de un sistema sean legibles por la capa de aplicación del otro.

Funciones adicionales: Codificación de datos, conversión de formatos.

2.1.7 Capa de Aplicación (Layer 7):

Funciones: Proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones del usuario. Permite el acceso a servicios de red como correo electrónico, transferencia de archivos y navegación web.

Protocolos: HTTP, FTP, SMTP, DNS.

2.2 Modelo TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet)

El Modelo TCP/IP, también conocido como el modelo de Internet, fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es menos abstracto que el Modelo OSI y está dividido en cuatro capas.

2.2.1 Capa de Acceso a la Red (Network Interface Layer):

Funciones: Incluye los detalles físicos y los protocolos necesarios para conectarse a un medio físico. Equivale a las capas física y de enlace de datos del modelo OSI.

Componentes: Hardware de red, controladores de dispositivos.

2.2.2 Capa de Internet (Internet Layer):

Funciones: Responsable del direccionamiento y enrutamiento de paquetes de datos. Utiliza direcciones IP para identificar y localizar dispositivos en la red.

Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP.

2.2.3 Capa de Transporte (Transport Layer):

Funciones: Proporciona servicios de transferencia de datos fiables o no fiables. Equivale a la capa de transporte del modelo OSI.

Protocolos: TCP (proporciona una conexión fiable), UDP (permite una comunicación más rápida pero sin garantía de entrega).

2.2.4 Capa de Aplicación (Application Layer):

Funciones: Proporciona aplicaciones y servicios de red al usuario final. Equivale a las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI.

Protocolos: HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet.

2.3 Diferencias entre el Modelo OSI y el Modelo TCP/IP

Aunque ambos modelos tienen como objetivo facilitar la comunicación en redes, existen diferencias clave en su estructura y enfoque:

- Número de Capas:

El Modelo OSI tiene siete capas, mientras que el Modelo TCP/IP tiene cuatro.

- Desarrollo y Uso:

El Modelo OSI es un modelo teórico desarrollado como una herramienta de enseñanza y referencia. El Modelo TCP/IP, por otro lado, fue desarrollado y probado en la práctica, sirviendo como la base de la Internet moderna.

- Capa de Aplicación:

En el Modelo OSI, las funciones de la capa de aplicación se dividen en tres capas separadas: aplicación, presentación y sesión. En el Modelo TCP/IP, todas estas funciones se combinan en una sola capa de aplicación.

- Capa de Transporte:

Ambos modelos incluyen una capa de transporte, pero el Modelo OSI define más protocolos de transporte en comparación con TCP/IP, que se centra principalmente en TCP y UDP.

- Flexibilidad y Uso Práctico:

El Modelo TCP/IP es más flexible y fue diseñado con la adaptabilidad en mente, lo que permitió su adopción masiva en Internet. El Modelo OSI, aunque más detallado, no ha sido adoptado tan ampliamente en implementaciones reales.

2.4 Resumen y Conclusiones

Ambos modelos proporcionan un marco esencial para entender y diseñar redes de comunicación, aunque con enfoques y aplicaciones distintas. El Modelo OSI es valioso para la enseñanza y como referencia, mientras que el Modelo TCP/IP es crucial para la implementación práctica de redes, especialmente Internet.

Entender estos modelos permite a los profesionales de la informática y las telecomunicaciones diseñar, implementar y mantener redes eficientes y robustas, asegurando que los diferentes componentes de una red puedan comunicarse de manera efectiva y segura.

3 DIRECCIONAMIENTO DE RED

El direccionamiento de red es un componente fundamental en la organización y gestión de las redes de computadores. Permite identificar de manera única cada dispositivo en una red y gestionar la transmisión de datos de manera eficiente y segura.

3.1 Introducción al Direccionamiento IP

Dirección IP:

Una dirección IP (Internet Protocol) es un identificador único para cada dispositivo en una red. Existen dos versiones principales de direcciones IP en uso: IPv4 e IPv6.

IPv4:

Las direcciones IPv4 están compuestas por 32 bits, usualmente representadas en notación decimal con cuatro octetos separados por puntos (por ejemplo, 192.168.1.1). Una dirección IP tiene dos partes, identificación de la red e identificación del host. Gracias a este formato cuando se lee una dirección IP de un equipo de Internet, se puede saber de una forma aproximada dónde se encuentra, examinando la red a la que pertenece.

El espacio de Direcciones: IPv4 ofrece aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones únicas.

- Clases de Direcciones: Las direcciones IPv4 se dividen en cinco clases (A, B, C, D, y E) para diferentes propósitos, siendo A, B, y C las más utilizadas para hosts.
 - o Clase A: Para redes grandes (0.0.0.0 a 127.255.255.255).
 - o Clase B: Para redes medianas (128.0.0.0 a 191.255.255.255).
 - o Clase C: Para redes pequeñas (192.0.0.0 a 223.255.255.255).
 - o Clase D: Para multicast (224.0.0.0 a 239.255.255.255).
 - o Clase E: Reservadas para uso futuro (240.0.0.0 a 255.255.255.255).

- Tipos de direcciones IP: Públicas y Privadas
 - o Direcciones IP Privadas: Son direcciones no enrutables en Internet, usadas dentro de redes privadas.
 - o Rangos Comunes:
 - Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255
 - Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255
 - Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255
 - o Direcciones IP Públicas: Son direcciones enrutables en Internet, únicas a nivel global. Las direcciones IP públicas son asignadas por organizaciones como IANA (Internet Assigned Numbers Authority) y sus registros regionales o por los ISPs (Internet Service Providers)

Máscara de Red:

Una máscara de red es una combinación de bits que indica qué porción de una dirección IP es la parte de la red y cuál es la parte del host. Normalmente representada en notación decimal (por ejemplo, 255.255.255.0). También puede expresarse en notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing), como /24.

Direcciones de Red, de Broadcast y de Host



- **Dirección de Red:** Identifica una red específica dentro de un conjunto mayor de redes. Todos los hosts dentro de esta red comparten la misma dirección de red.

Ejemplo: En la red 192.168.1.0/24, la dirección de red es 192.168.1.0.

- **Dirección de Broadcast:** Permite enviar un mensaje a todos los dispositivos en una red. Es la última dirección en el rango de una subred.

Ejemplo: En la red 192.168.1.0/24, la dirección de broadcast es 192.168.1.255.

- **Dirección de Host:** Identifica dispositivos individuales dentro de una red. Las direcciones de host están entre la dirección de red y la dirección de broadcast.

Ejemplo: En la red 192.168.1.0/24, las direcciones de host van desde 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254.

IPv6:

- Formato: Las direcciones IPv6 son de 128 bits, representadas en notación hexadecimal con ocho grupos de cuatro dígitos separados por dos puntos (por ejemplo, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).
- Espacio de Direcciones: IPv6 ofrece un espacio de direcciones muchísimo mayor que IPv4, eliminando prácticamente el problema de agotamiento de direcciones.
- Tipos de Direcciones IPv6:
 - o Unicast: Para identificar una única interfaz.
 - o Multicast: Para identificar un grupo de interfaces.
 - o Anycast: Asignada a múltiples interfaces, pero los paquetes se envían a la más cercana en términos de enrutamiento.

3.2 Subnetting

El subnetting permite dividir una red grande en subredes más pequeñas, mejorando la gestión del tráfico y la seguridad.

Involucra la modificación de la máscara de red para utilizar algunos de los bits del host como bits de subred. Por ejemplo, una red /24 puede subdividirse en dos subredes /25.

Para más información y ejercicios consultar las diapositivas complementarias a los apuntes.

Ejemplo:

Dirección IP: 192.168.1.0/24

Subred A: 192.168.1.0/25 (rango: 192.168.1.0 - 192.168.1.127)

Subred B: 192.168.1.128/25 (rango: 192.168.1.128 - 192.168.1.255)

3.2.1 Protocolos y Servicios de Direccionamiento

NAT (Network Address Translation):

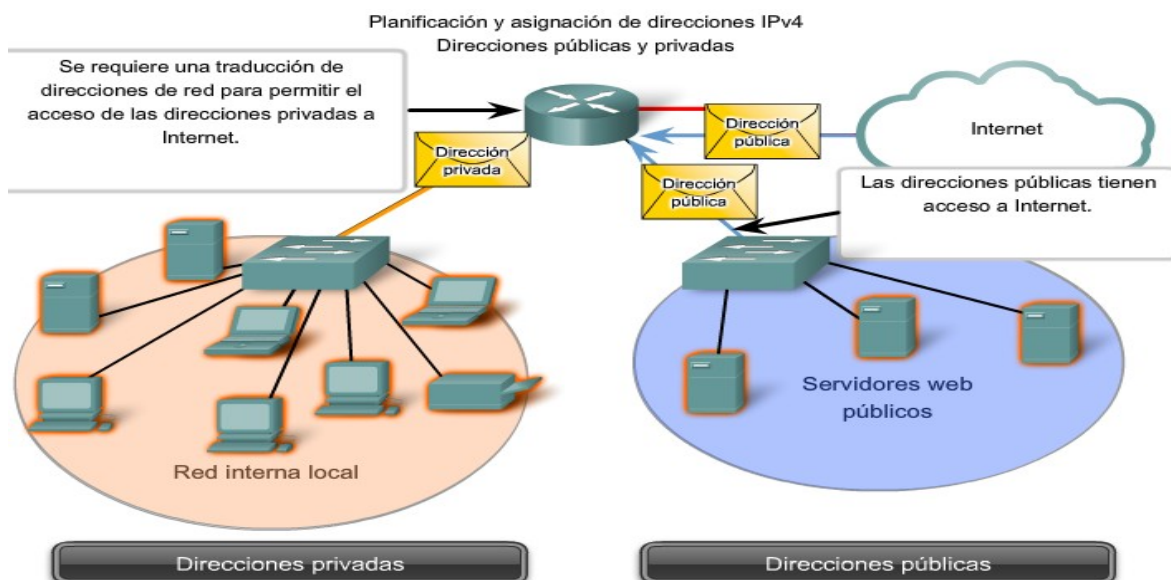
NAT permite que múltiples dispositivos en una red privada compartan una sola dirección IP pública. Esto ayuda a conservar direcciones IP y mejora la seguridad. NAT permite a los hosts de la red "pedir prestada" una dirección pública para comunicarse con redes externas. A pesar de que existen algunas limitaciones y problemas de rendimiento con NAT, los clientes de la mayoría de las aplicaciones pueden acceder a los servicios de Internet sin problemas evidentes

Tipos de NAT:

NAT Estática: Asigna una dirección IP pública fija a una dirección IP privada.

NAT Dinámica: Asigna una dirección IP pública temporal a una dirección IP privada cuando se necesita.

PAT (Port Address Translation): También conocida como sobrecarga de NAT, permite que varias direcciones IP privadas compartan una sola dirección IP pública utilizando diferentes puertos.



4 SERVICIOS EN RED

4.1 DNS (Servidor de nombres de dominio)

El servidor de nombres de dominio, comúnmente conocido como DNS (Domain Name System), es esencial para la navegación en Internet, ya que permite traducir nombres de dominio legibles (como www.ejemplo.com) a direcciones IP numéricas que los computadores utilizan para identificar y comunicarse entre sí.

El sistema DNS está compuesto por varios tipos de servidores, incluyendo los servidores raíz, que son el primer punto de consulta en la resolución de nombres; los dominios de primer nivel (TLD) como .com, .org, y .net; y los servidores autoritativos que contienen la información específica de cada dominio.

Los registros DNS más comunes incluyen registros A (para direcciones IPv4), AAAA (para direcciones IPv6), CNAME (alias de otro dominio), MX (servidores de correo), y TXT (para información variada como SPF).

El proceso de resolución de nombres involucra la consulta de estos registros para traducir un nombre de dominio a su correspondiente dirección IP. Además, la administración de DNS incluye la gestión de transferencias de zona, que consiste en copiar datos DNS de un servidor primario a uno secundario para garantizar redundancia y disponibilidad.

4.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

El DHCP permite la asignación automática de información de direccionamiento, como una dirección IP, una máscara de subred, un gateway predeterminado y otra información de configuración. La configuración del servidor DHCP requiere definir un bloque de direcciones, denominado pool de direcciones, para asignarlo a los clientes DHCP en una red. Las direcciones asignadas a este pool deben ser planificadas de manera que se excluyan las direcciones utilizadas para otros tipos de dispositivos. Los servidores DHCP responden a las solicitudes de los clientes DHCP, proporcionando la información necesaria para que los dispositivos se configuren correctamente y se integren en la red. La correcta administración de estos servicios incluye la monitorización del estado del servicio, la gestión de concesiones actuales y la resolución de conflictos de direcciones IP.

Generalmente, el DHCP es el método que se prefiere para asignar direcciones IP a los hosts de grandes redes, dado que reduce la carga para al personal de soporte de la red y prácticamente elimina los errores de entrada.

Otro beneficio de DHCP es que no se asigna de manera permanente una dirección a un host, sino que sólo se la "alquila" durante un tiempo. Si el host se apaga o se desconecta de la red, la dirección regresa al pool para volver a utilizarse. Esta función es muy útil para los usuarios móviles que entran y salen de la red.

4.3 Servidores Web, HTTP, HTTPS

Los servidores web son esenciales para servir contenido en la web, permitiendo que los usuarios accedan a páginas y aplicaciones a través de navegadores. Utilizan principalmente los protocolos HTTP y HTTPS para la transferencia de datos. Entre los servidores web más comunes se encuentran Apache y Nginx. La configuración de un servidor web implica definir parámetros básicos como DocumentRoot (la carpeta donde se almacenan los archivos web), ServerName (el nombre del servidor) y los puertos de escucha. Los servidores web también pueden manejar múltiples sitios en un solo servidor a través de hosts virtuales, permitiendo la creación de múltiples configuraciones específicas para cada sitio. Además, los servidores web pueden ser extendidos mediante módulos, como mod_ssl para HTTPS, que proporcionan funcionalidades adicionales.

La administración de un servidor web también abarca la implementación de certificados SSL/TLS para cifrar la comunicación entre el servidor y los usuarios, asegurando la privacidad y seguridad de los datos transmitidos

4.4 FTP Servicios de transferencia de archivos

Los servicios de transferencia de archivos permiten el intercambio de archivos entre un cliente y un servidor, utilizando protocolos como FTP (File Transfer Protocol). Estos servicios son gestionados por software como vsftpd o ProFTPD.

La configuración básica de un servidor FTP incluye la definición de permisos de acceso a archivos y directorios, así como la configuración de modos de conexión, como el modo activo y el modo pasivo. El modo activo implica que el servidor inicia la conexión de datos al cliente, mientras que el modo pasivo facilita la transferencia de archivos a través de firewalls, ya que el cliente inicia ambas conexiones de control y datos. Además, los administradores pueden establecer cuotas para limitar el uso de almacenamiento por usuario y configurar SSL/TLS para asegurar las conexiones y proteger los datos transferidos.

4.5 Servicio de correo electrónico

Los servicios de correo electrónico gestionan el envío, recepción y almacenamiento de correos electrónicos. Utilizan una combinación de servidores y protocolos, como Postfix para SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y Dovecot para IMAP (Internet Message Access Protocol) y POP3 (Post Office Protocol). SMTP se encarga de la transferencia de mensajes entre servidores, mientras que IMAP y POP3 permiten a los usuarios descargar y gestionar sus correos. Los administradores de correo configuran cuentas de correo, alias y buzones para los usuarios, asegurando que los mensajes se entreguen correctamente y se almacenen de manera segura. Para garantizar la seguridad, se implementan tecnologías como SPF, DKIM y DMARC, que ayudan a prevenir el correo no deseado y la falsificación de direcciones de correo. Además, se utiliza SSL/TLS para cifrar las comunicaciones, protegiendo los correos electrónicos durante su transmisión.

4.6 Servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución

Los servicios de mensajería instantánea permiten la comunicación en tiempo real entre usuarios a través de aplicaciones y protocolos como XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol). Software como ejabberd y Prosody facilitan la implementación de estos servicios. Además, las listas de distribución y los servicios de noticias permiten la distribución de información a grupos de suscriptores mediante el envío de correos electrónicos o la publicación de noticias. Los administradores configuran y gestionan estos servicios, asegurando que los mensajes se entreguen de manera eficiente y segura. Los clientes de mensajería pueden ser tanto gráficos (como Pidgin) como en modo texto (como irssi), y la administración incluye la implementación de medidas de seguridad como el cifrado de mensajes y la autenticación de usuarios.

4.7 Servicio de audio y vídeo

El servicio de audio se centra en la transmisión y distribución de contenido de audio, a menudo mediante streaming en tiempo real. Software como Icecast permite a los administradores configurar servidores de streaming que transmiten audio a los oyentes. Los formatos de audio comunes incluyen MP3, AAC y FLAC. Además, la sindicación de audio, como los podcasts, permite a los usuarios suscribirse y descargar contenido de audio a través de feeds RSS. La administración de estos servicios implica configurar puntos de montaje y fuentes de audio, monitorizar el uso del ancho de banda y las conexiones, y asegurar la transmisión mediante autenticación y cifrado cuando sea necesario.

El servicio de vídeo gestiona la transmisión y distribución de contenido de vídeo, utilizando servidores y software como Wowza o Red5. Estos servidores permiten el streaming de vídeo en tiempo real, soportando formatos de vídeo como MP4, AVI y MKV, y códecs como H.264 y HEVC para optimizar la calidad y el tamaño del vídeo. La configuración de un servidor de vídeo incluye la definición de puntos de transmisión y la codificación de vídeo para diferentes dispositivos y condiciones de red. La administración de estos servicios también implica monitorizar las transmisiones, el rendimiento del servidor y asegurar las transmisiones mediante autenticación y cifrado. Además, la sindicación de vídeo permite la distribución de contenido mediante feeds, facilitando a los usuarios la suscripción y descarga de vídeos.

5 PUESTA EN MARCHA DEL ENTORNO DE TRABAJO

Para la puesta en marcha del entorno de trabajo consultar las diapositivas complementarias a los apuntes teóricos y la práctica 1.

6 REFERENCIAS

www.netacad.com

<https://www.apuntesinformaticafp.com/>